

# Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV): reproducción de tendencias con un autómata celular de Nagel–Schreckenberg con interacción por contacto

Nicolás Valentín Arias (Leg. 62272), Keoni Lucas Dubovitsky (Leg. 62815),  
Ian Franco Tognetti (Leg. 61215)

Grupo G01S2 — 72.25 Simulación de Sistemas — ITBA — 2026, primer cuatrimestre

Julio de 2026

## Abstract

Reproducimos con un autómata celular de Nagel–Schreckenberg, en una ruta periódica unidimensional y con la Regla 2 modificada para que la interacción sea *solo por contacto*, las tendencias del diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV, sigla técnica del artículo) medidas experimentalmente por Patterson y Parisi [1]. El modelo, calibrado a la geometría del experimento ( $\Delta x = 0,25$  mm,  $\Delta t = 1/24$  s,  $\ell = 44$  mm), captura la velocidad casi constante a densidades baja y media, la caída al acercarse a la densidad de contacto, la dependencia del orden de inserción (el orden aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente) y la convergencia de las tres configuraciones a saturación. Discutimos con qué mecanismo el modelo alcanza (o no) la velocidad de saturación por debajo del agente más lento, y qué rasgos del experimento el modelo deliberadamente *no* reproduce (colas de densidad por solapamiento/desalineación). Como control, la variante clásica de la regla reproduce el diagrama fundamental triangular analítico  $Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$ .

## 1 Introducción

El **diagrama fundamental** relaciona la velocidad media (o el flujo) de un conjunto de partículas autopropulsadas con su densidad. Es la herramienta central para caracterizar y diseñar sistemas de tráfico vehicular y peatonal, y en todos ellos la velocidad decrece de forma monótona al aumentar la densidad. En el tráfico vehicular esa caída se debe a que el conductor reduce voluntariamente su velocidad —usando percepción remota (la vista)— para mantener distancia; en peatones, en cambio, a densidades altas aparece una segunda causa de naturaleza *física*: el contacto y el empuje entre cuerpos. Aislar experimentalmente esa contribución puramente de contacto es difícil porque en general convive con el percepción remota.

Patterson y Parisi [1] estudian un sistema mínimo que interactúa *exclusivamente por contacto*, sin percepción remota: robots comerciales Hexbug Nano (VDV, cuerpo de  $44 \times 15 \times 18$  mm) confinados en un canal circular de 18 mm de ancho y  $\approx 1313$  mm de longitud efectiva, que admite hasta 30 vehículos. Cada robot avanza por la rectificación de su vibración sobre cerdas asimétricas; caracterizados individualmente, sus velocidades libres se distribuyen de forma aproximadamente uniforme en  $[90, 120]$  mm/s. El experimento se filma a 24 cuadros/s y se mide la velocidad de cada agente por diferencias finitas.

Sus hallazgos, que este trabajo se propone reproducir como *tendencias*, son: (i) la velocidad media permanece casi constante a densidad baja y media y cae entre un 25% y un 40% al acercarse la densidad lineal a la inversa de la distancia de contacto; (ii) el resultado depende del *orden* en que se introducen los agentes —ordenados por su velocidad libre— y el orden aleatorio queda acotado

entre el creciente y el decreciente; (iii) a densidad máxima ( $N = 30$ ) las tres configuraciones convergen a una velocidad similar; y (iv) esa velocidad de saturación es *menor* que la del agente más lento (90 mm/s), lo que evidencia un colapso colectivo.

El modelo general de Nagel–Schreckenberg [2] describe el tráfico como un autómata celular estocástico: los vehículos ocupan celdas de una pista, con velocidad entera acotada, y se actualizan de forma sincrónica según reglas locales de aceleración, frenado aleatorio, interacción y movimiento. Adoptamos ese marco por su bajo costo y su capacidad conocida de generar diagramas fundamentales, y modificamos su regla de interacción para que sea de *contacto puro*, acorde a la física del experimento.

## 2 Modelo

La pista es una **ruta unidimensional con condiciones periódicas** de  $L$  celdas: lo que sale por un extremo reentra por el otro. El canal circular del experimento se modela así como una línea periódica; la curvatura no interviene en el modelo. Cada vehículo  $i$  es una partícula *extendida* que ocupa  $\ell$  celdas, con posición de cola  $x_i$  y velocidad entera  $v_i \in \{0, \dots, v_{\max,i}\}$  (celdas/paso). El hueco (celdas libres) hasta el vehículo de adelante es

$$g_i = (x_{i+1} - x_i - \ell) \bmod L. \quad (1)$$

La actualización es **sincrónica** y se aplica en el orden  $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R2 \rightarrow R4$ . Aplicar el frenado aleatorio (R3) *antes* de proyectar los contactos (R2) es deliberado: el frenado solo puede reducir el avance, de modo que proyectar después garantiza que nunca aparezca un solapamiento que el frenado no pudiera prever. Las reglas son

$$(R1) \text{ Aceleración: } v_i \leftarrow \min(v_i + 1, v_{\max,i}) \quad (2)$$

$$(R3) \text{ Frenado aleatorio: } v_i \leftarrow \max(0, v_i - 1) \text{ con probabilidad } p \quad (3)$$

$$(R2) \text{ Colisión: Ec. (5) (contacto puro) o (6) (clásica)}$$

$$(R4) \text{ Movimiento: } x_i \leftarrow (x_i + d_i) \bmod L \quad (4)$$

donde  $d_i$  es el desplazamiento efectivo del paso, definido por R2. Con  $p = 0$  la regla R3 nunca se aplica y el orden se reduce a  $R1 \rightarrow R2 \rightarrow R4$ ; solo la variante clásica (B) coincide con el Nagel–Schreckenberg canónico y su diagrama triangular.

En la variante oficial **contacto puro** (A) el vehículo avanza libremente hasta alcanzar al de adelante; si lo alcanzaría, queda inmediatamente detrás (a contacto,  $g = 0$ , sin solaparse) y *hereda* su velocidad. Sea  $\hat{v}_i$  la velocidad deseada tras R1 y R3; los desplazamientos se resuelven, de adelante hacia atrás, como el mayor punto fijo

$$d_i = \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1}), \quad (5)$$

con  $d_{i+1}$  el desplazamiento del líder en el mismo paso. Esta relajación por agrupamientos garantiza el **no-solapamiento**: todo desplazamiento cumple  $d_i \leq g_i + d_{i+1}$ , de modo que el hueco resultante nunca es negativo. La velocidad que se hereda para el paso siguiente es la del líder cuando se llega a contacto, y  $d_i$  en caso contrario.

La variante **clásica** (B), usada solo para validar el motor (Sec. 6), es la de Nagel–Schreckenberg de libro: se anticipa la posición del líder,

$$v_i \leftarrow \min(\hat{v}_i, g_i); \quad g_i = 0 \Rightarrow v_i \leftarrow \min(\hat{v}_i, d_{i+1}). \quad (6)$$

Cada vehículo tiene una **velocidad libre** propia  $v_i^{\text{libre}} \sim \mathcal{U}[90, 120]$  mm/s, heterogénea como en el experimento, que fija su velocidad máxima entera  $v_{\max,i}$  (Sec. 4).

### 3 Implementación

El motor está implementado en Java. Mantiene los vehículos en una lista ordenada cíclicamente sobre la ruta y ejecuta cada paso sincrónico sobre una *instantánea inmutable* de huecos y velocidades deseadas, de modo que el resultado no depende del orden de iteración. La regla de colisión recibe esa instantánea y devuelve, por vehículo, un par (desplazamiento  $d_i$ , velocidad heredada); no muta el estado. El paso, en pseudocódigo:

```
paso():
  si protocolo incremental y toca lote: insertar 5 vehículos (por empuje)
  para cada vehículo i: deseada_i <- min(v_heredada_i + 1, vmax_i)      # R1
                        con prob p: deseada_i <- max(0, deseada_i - 1)  # R3
  movimientos <- ReglaColisión.resolver(instantanea(huecos, deseadas)) # R2
  para cada vehículo i: x_i <- (x_i + d_i) mod L                        # R4
                        registrar d_i como velocidad de cuadro
                        registrar velocidad heredada para el próximo paso
```

El motor distingue dos velocidades por vehículo: la *velocidad de cuadro*  $d_i$  (el desplazamiento efectivo, lo que mediría una cámara por diferencia de posiciones, que es la que se emite) y la *velocidad heredada* que alimenta R1 del paso siguiente. En la variante clásica ambas coinciden; en contacto puro difieren solo en el cuadro en que un vehículo queda a contacto (avanza hasta el líder pero hereda su velocidad). El motor es 100% determinista dado el identificador de la realización: toda la aleatoriedad proviene de un único generador inicializado con ese identificador, y con  $p = 0$  no se consume ningún número aleatorio en la dinámica.

Para el protocolo incremental, agregar un lote de vehículos se hace por **empuje**: el vehículo nuevo (velocidad inicial 0) se coloca a contacto delante de uno existente y los que le siguen se corren hacia adelante lo mínimo necesario para no solaparse, consolidando el espacio libre de la ruta. Esto permite alcanzar  $N = 30$ , donde  $30\ell = L$  y la ruta queda exactamente llena a contacto. El constructor de la ruta valida el no-solapamiento al armar la condición inicial y en cada inserción; en los pasos ordinarios el no-solapamiento queda garantizado por construcción de la Regla 2 (Ec. (5),  $d_i \leq g_i + d_{i+1}$ ). La herramienta de línea de comandos registra el estado *antes* de ejecutar cada paso, por lo que un lote insertado en el paso  $k$  se observa a partir de la muestra  $k + 1$ ; las fases del protocolo incremental quedan definidas por el  $N$  activo real de cada cuadro.

Siguiendo el criterio de la cátedra, el motor emite **solo variables físicas** (identificador de paso, id de vehículo,  $x$  en mm y  $v$  en mm/s). No guarda color ni radio: el color de las animaciones se deriva de la velocidad *después* de la simulación. Todos los observables se calculan por fuera del motor.

## 4 Simulaciones

### 4.1 Calibración y geometría

La malla discreta se calibra a la geometría del experimento (Tabla 1). El cuanto de velocidad es  $\Delta v = \Delta x / \Delta t = 6 \text{ mm/s}$  y la velocidad máxima de cada vehículo es  $v_{\max,i} = \text{round}(v_i^{\text{libre}} / \Delta v) \in \{15, \dots, 20\}$ . La longitud de pista se fija en  $L = 30\ell = 5280 \text{ celdas} = 1320 \text{ mm}$  para que  $N = 30$  cierre exactamente a contacto (el experimento reporta  $\approx 1313 \text{ mm}$ ; la diferencia se discute en Sec. 7). La densidad global es  $\rho = N / L_{\text{fis}}$ , que a  $N = 30$  vale  $0,0227 \text{ mm}^{-1} = 1 / (44 \text{ mm})$ .

### 4.2 Parámetros, condiciones iniciales y protocolos

Los **parámetros** que se varían son el número de vehículos  $N \in \{5, 10, 15, 20, 25, 30\}$  y la probabilidad de frenado aleatorio  $p \in \{0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4\}$ . Las **condiciones iniciales** de cada realización —distintas de los parámetros— son las posiciones iniciales (sin solaparse), el valor concreto de

Tabla 1: Parámetros de calibración (fijos en todas las corridas).

| Cantidad            | Símbolo                                                    | Valor                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Paso espacial       | $\Delta x$                                                 | 0,25 mm               |
| Paso temporal       | $\Delta t$                                                 | 1/24 s                |
| Cuanto de velocidad | $\Delta v = \Delta x / \Delta t$                           | 6 mm/s                |
| Largo de vehículo   | $\ell$                                                     | 176 celdas = 44 mm    |
| Largo de pista      | $L$                                                        | 5280 celdas = 1320 mm |
| Velocidad máxima    | $v_{\max,i} = \text{round}(v_i^{\text{libre}} / \Delta v)$ | $\{15, \dots, 20\}$   |

cada velocidad libre y la secuencia reproducible del generador; todos los vehículos arrancan con velocidad 0. Una *realización* queda determinada por su identificador reproducible.

Se usan dos protocolos:

- ***N* fijo**: corridas independientes con  $N$  constante, para barrer  $N$  y  $p$  de forma limpia. 10 000 pasos ( $\approx 417$  s).
- **Incremental cada 180 s**: réplica del protocolo del artículo. Se arranca con 5 vehículos y se agregan 5 cada 180 s hasta  $N = 30$ , con 25 920 pasos =  $6 \times 180$  s = 1080 s. Se examinan tres **órdenes de inserción** según la velocidad libre: creciente (los más lentos primero), decreciente (los más rápidos primero) y aleatorio.

Se corren  $M = 30$  **realizaciones** por punto. El estado se guarda cada 10 pasos.

### 4.3 Observables

Todos se calculan **después** de la simulación, a partir del estado  $(x_i, v_i)$  guardado. La velocidad media de una realización es el promedio sobre los  $N$  vehículos y los  $T$  pasos del régimen estacionario,

$$\bar{v} = \frac{1}{NT} \sum_t \sum_{i=1}^N v_i(t) \quad [\text{mm/s}], \quad (7)$$

equivalente al observable global  $\langle L_i/T \rangle$  del artículo (la velocidad de cuadro es el desplazamiento real por paso, sin ambigüedad de envoltura). Se informa con su **desvío entre las  $M$  realizaciones**—no el de todos los cuadros juntos, que subrepresenta el error—:

$$\sigma_{\bar{v}} = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^M (\bar{v}^{(m)} - \langle \bar{v} \rangle)^2}. \quad (8)$$

La densidad individual es la inversa de la distancia (centro a centro) al vecino más cercano sobre la ruta,

$$\rho_i = \frac{1}{\Delta x (\ell + g_i^{\text{vecino}})} \quad [\text{mm}^{-1}], \quad (9)$$

con pico esperado en  $1/(44 \text{ mm}) \approx 0,0227 \text{ mm}^{-1}$  (contacto). Se reportan las distribuciones (funciones de densidad de probabilidad) de  $\rho_i$  y de la velocidad microscópica, y el diagrama fundamental (velocidad instantánea vs  $\rho_i$ , ordenado por densidad y suavizado con media móvil). El **corte del estacionario** es un único valor global elegido *por inspección* de la evolución temporal (no un descarte fijo en porcentaje), aplicado de forma uniforme a todos los  $(N, p)$  y registrado en **figures/manifiesto.csv**. En el protocolo incremental, por su diseño, el observable se promedia sobre la ventana completa de 180 s de cada fase ( $\langle L_i/180 \text{ s} \rangle$ , igual que el artículo).

## 5 Resultados

### 5.1 Estudio con $N$ fijo

La Figura 1 muestra fotogramas de la dinámica en régimen a baja densidad ( $N = 5$ , flujo libre) y a saturación ( $N = 30$ , ruta llena a contacto). A baja densidad los vehículos avanzan casi sin interactuar; a  $N = 30$  forman un anillo rígido a contacto.

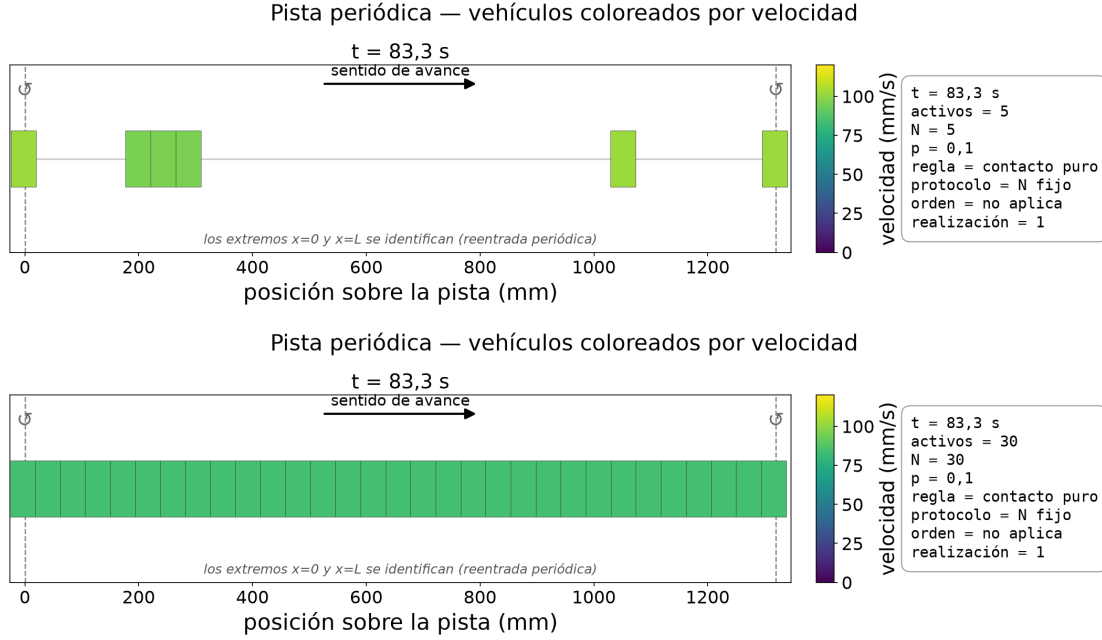


Figura 1: Fotogramas en régimen a baja densidad ( $N = 5$ , arriba) y a saturación ( $N = 30$ , abajo), contacto puro,  $p = 0,1$ . Color según velocidad. Se muestra un fotograma representativo; la animación completa se regenera con `scripts/generar_entrega.sh`.

El escalar que caracteriza cada corrida es el promedio estacionario de la velocidad media (Ec. 7). La Figura 2 muestra la evolución temporal de la velocidad media y el corte del transitorio elegido por inspección; a partir de ese corte la serie fluctúa alrededor de un valor estable.

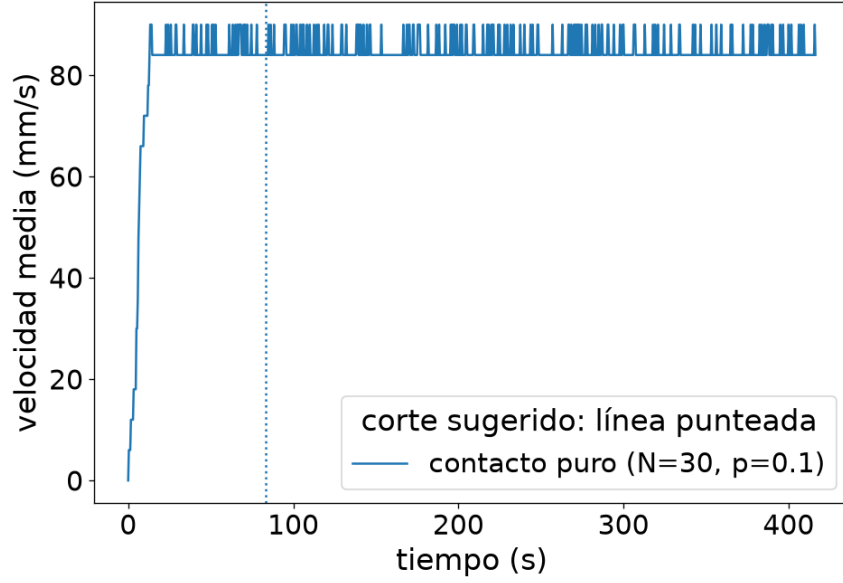


Figura 2: Evolución temporal de la velocidad media ( $N = 30$ , contacto puro). La línea punteada marca el corte del transitorio elegido por inspección; el observable reportado es el promedio a partir de ese corte (Ec. 7).

La curva respuesta-estímulo (Figura 3) resume la velocidad media en función de  $N$ , una curva por  $p$ . A densidad baja la velocidad media se mantiene cercana a la velocidad del agente más lento presente ( $\approx 90\text{--}95\text{ mm/s}$ , un  $\sim 10\%$  por debajo de la media libre poblacional de  $105\text{ mm/s}$ ) y depende poco de  $N$ : en la pista periódica de un solo carril, sin adelantamiento y con contacto puro, a densidad baja los vehículos corren mayormente libres pero son alcanzados y retenidos una y otra vez por el más lento —el agrupamiento a contacto no es permanente—, de modo que la velocidad *media* queda anclada a la del mínimo de los  $N$  sorteos de  $v_{\max}$ . La caída suave de  $\bar{v}(N)$  proviene de ese agrupamiento: al crecer  $N$  es más probable muestrear un agente aún más lento y el cúmulo lo sigue; es el mismo mecanismo que satura en  $N = 30$ . Al acercarse a la ruta llena la velocidad cae. En el punto singular  $N = 30$  (ruta exactamente llena) el valor de saturación depende de  $p$ : con  $p = 0$  el anillo rígido cruza a la velocidad del más lento, y con  $p > 0$  el frenado aleatorio del cúmulo lo hace caer por debajo de ella. Ese frenado es abrupto en el anillo lleno exacto: a  $p = 0,2$  satura en  $\approx 45 \pm 14\text{ mm/s}$  (dispersión entre realizaciones), pero a  $p \geq 0,3$  el sistema entra en un régimen **congelado** ( $v \approx 0$ ): la mayoría de las realizaciones quedan detenidas y la mediana es  $\approx 0\text{ mm/s}$  (la media puntual,  $\approx 0,5\text{ mm/s}$  a  $p = 0,3$ , no es un valor típico), por el “trinquete” de que los 30 vehículos deben no frenar en el mismo paso para avanzar ( $(1-p)^{30} \approx 0$ ). Ese congelamiento no corresponde a ningún régimen del experimento —que satura en  $\approx 70\text{ mm/s}$  y nunca se congela—; el punto físicamente comparable es  $p = 0,1$ .

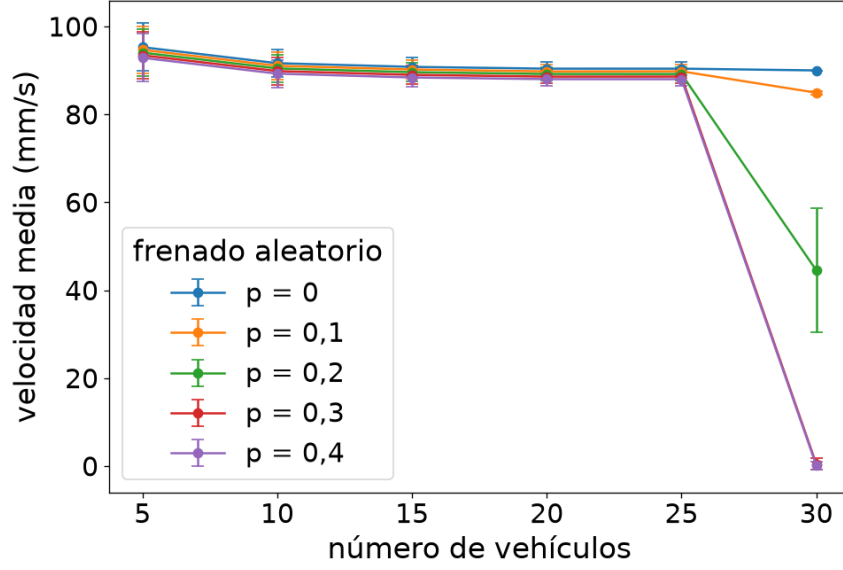


Figura 3: Velocidad media en función de  $N$ , una curva por probabilidad de frenado  $p$  (contacto puro,  $N$  fijo).  $N = 30$  es la ruta llena exacta (punto singular); allí el descenso de la velocidad depende de  $p$ .

Las distribuciones microscópicas (Figura 4) muestran el pico de densidad individual en  $1/(44 \text{ mm})$  (geometría de contacto) acentuándose al aumentar  $N$ , y la distribución de velocidad angostándose y corriéndose a valores menores a alta densidad.

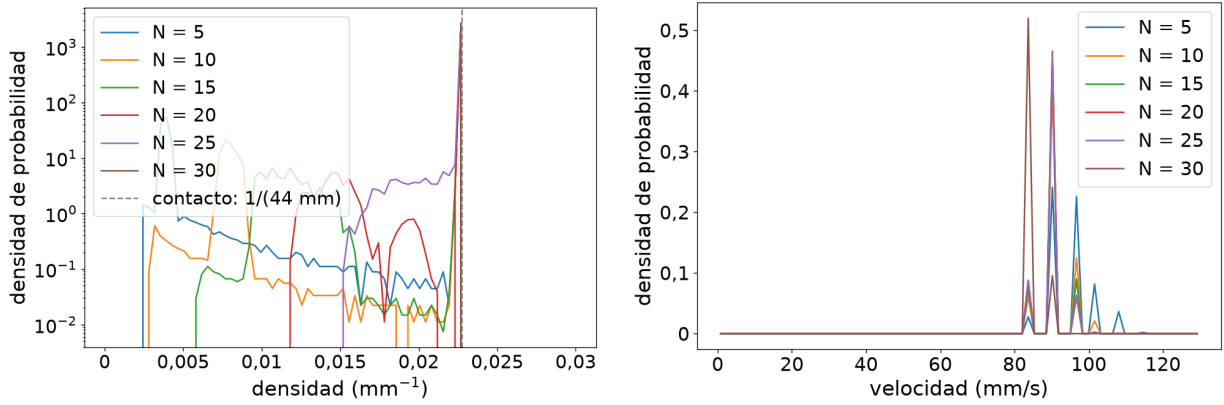


Figura 4: Distribuciones de densidad individual (izquierda; pico en  $1/(44 \text{ mm})$ ) y de velocidad microscópica (derecha), una curva por  $N$  ( $N$  fijo, contacto puro,  $p = 0,1$ ).

El diagrama fundamental con  $N$  fijo (Figura 5) resume velocidad vs densidad individual: velocidad casi plana hasta cerca de la densidad de contacto y luego descenso.

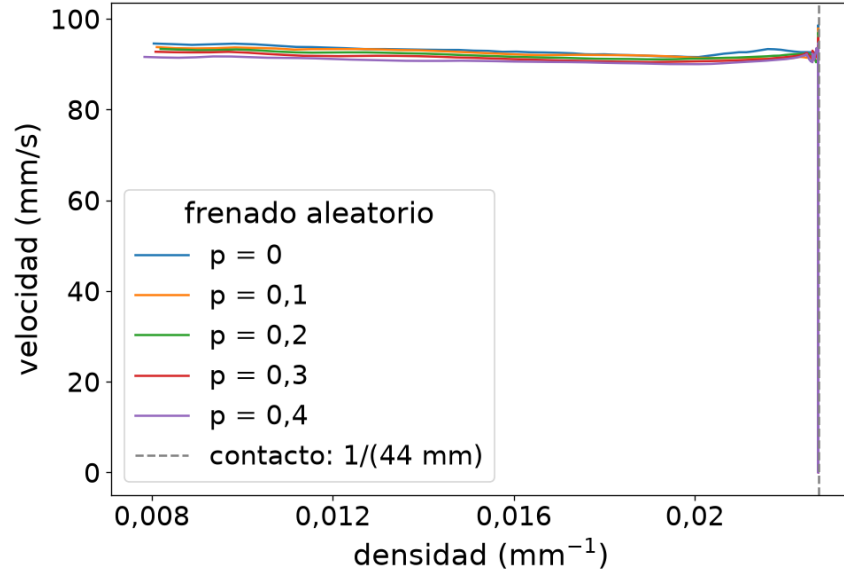


Figura 5: Diagrama fundamental (velocidad vs densidad individual  $\rho_i$ ) con  $N$  fijo, una curva por  $p$  (contacto puro).

## 5.2 Estudio incremental: efecto del orden de inserción

Este protocolo reproduce el del artículo. La Figura 6 muestra fotogramas de los tres órdenes de inserción.

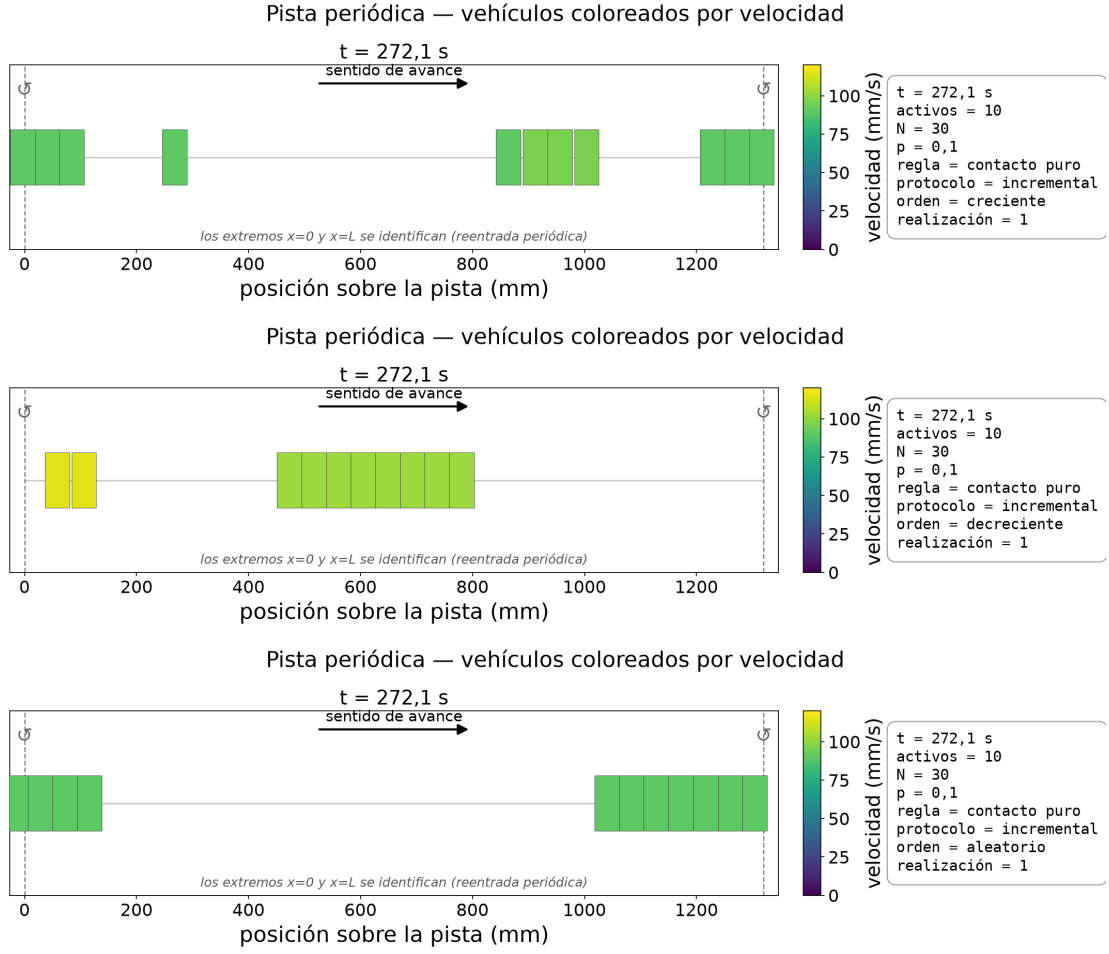


Figura 6: Fotogramas del protocolo incremental para los órdenes creciente (arriba), decreciente (medio) y aleatorio (abajo) (contacto puro,  $p = 0,1$ ). Se muestra un fotograma representativo; la animación completa se regenera con `scripts/generar_entrega.sh`.

La evolución temporal (Figura 7) muestra la estructura en escalera: cada 180 s se insertan 5 vehículos y la velocidad media da un salto y se reacomoda. Cada fase de 180 s define un valor de  $N$  activo; el observable se promedia sobre la ventana completa de cada fase, como en el artículo.

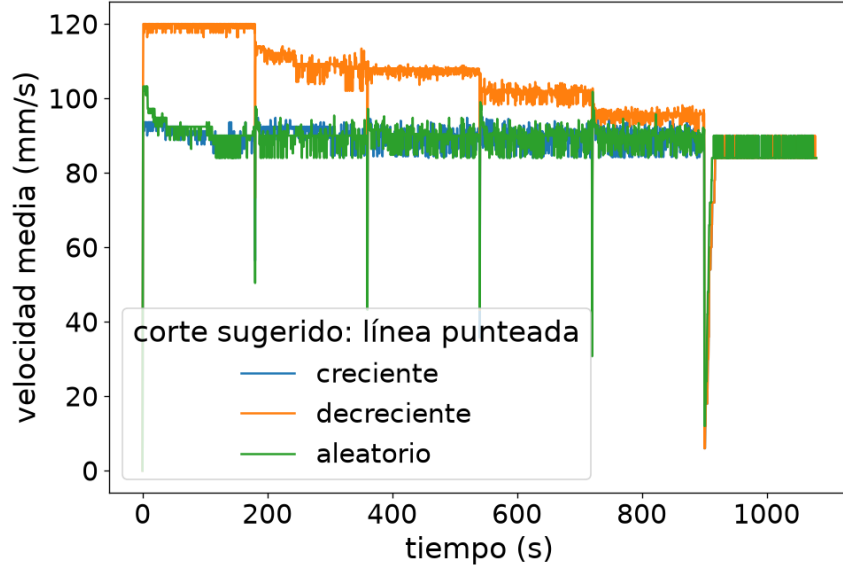


Figura 7: Evolución temporal de la velocidad media en el protocolo incremental, una curva por orden de inserción (contacto puro,  $p = 0,1$ ). Los escalones marcan las inserciones cada 180 s.

La curva respuesta-estímulo por orden (Figura 8, análoga a la Fig. 2 del artículo) muestra que a densidad baja y media el orden decreciente da mayor velocidad que el creciente, con el aleatorio en el medio, y que las tres tienden a acercarse a saturación.

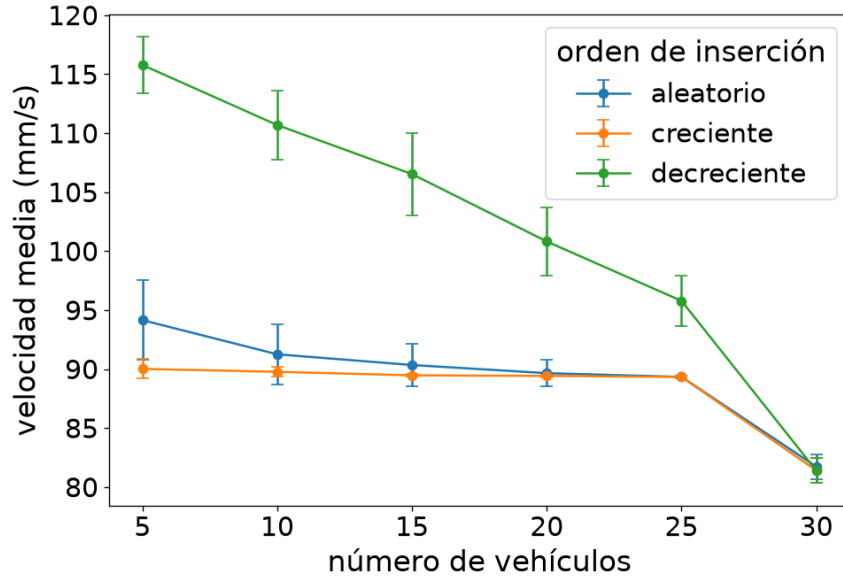


Figura 8: Velocidad media en función de  $N$  para los tres órdenes de inserción (contacto puro,  $p = 0,1$ ; protocolo incremental). Comparar con la Fig. 2 del artículo [1].

Las distribuciones por orden (Figura 9, análogas a las Figs. 3A y 4A del artículo) separan las fases por  $N$  activo: el pico de densidad se corre hacia el contacto al aumentar  $N$ . En el orden creciente (el mostrado) la distribución de velocidad es casi *independiente* de  $N$ : el agente más lento está presente desde  $N = 5$ , de modo que la distribución queda anclada en velocidades bajas ( $\approx 90$  mm/s). El corrimiento marcado con  $N$  aparece en cambio en el orden decreciente, que parte de velocidades altas ( $\approx 116$  mm/s a  $N = 5$ ) y se desplaza hacia abajo al ir agregándose los agentes más lentos (hasta  $\approx 81$  mm/s a  $N = 30$ ).

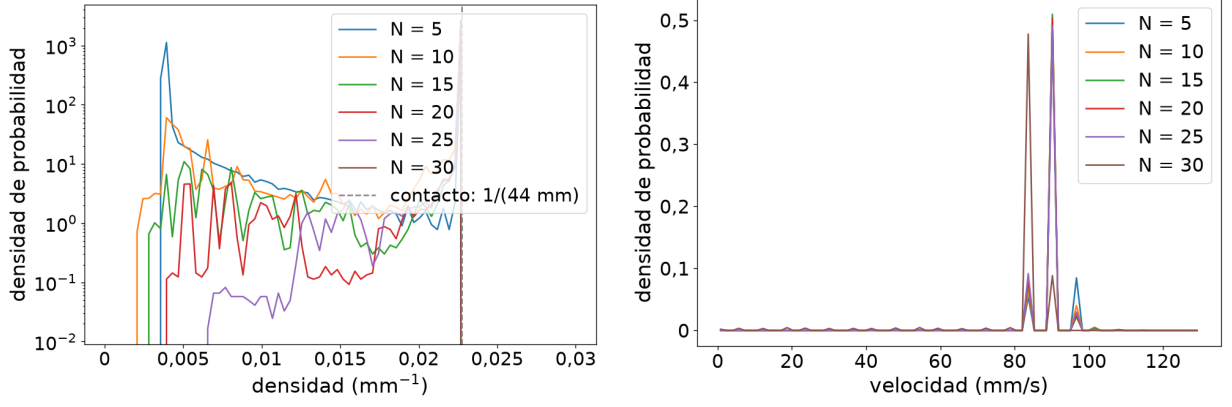


Figura 9: Distribuciones por  $N$  activo en el protocolo incremental, orden creciente (contacto puro,  $p = 0,1$ ): densidad individual (izquierda) y velocidad microscópica (derecha). Análogas a las Figs. 3A y 4A del artículo [1]. Las figuras de los órdenes decreciente y aleatorio se generan de igual forma.

Finalmente, el diagrama fundamental por orden (Figura 10, análogo a la Fig. 5D del artículo) confirma la estructura: el orden aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente.

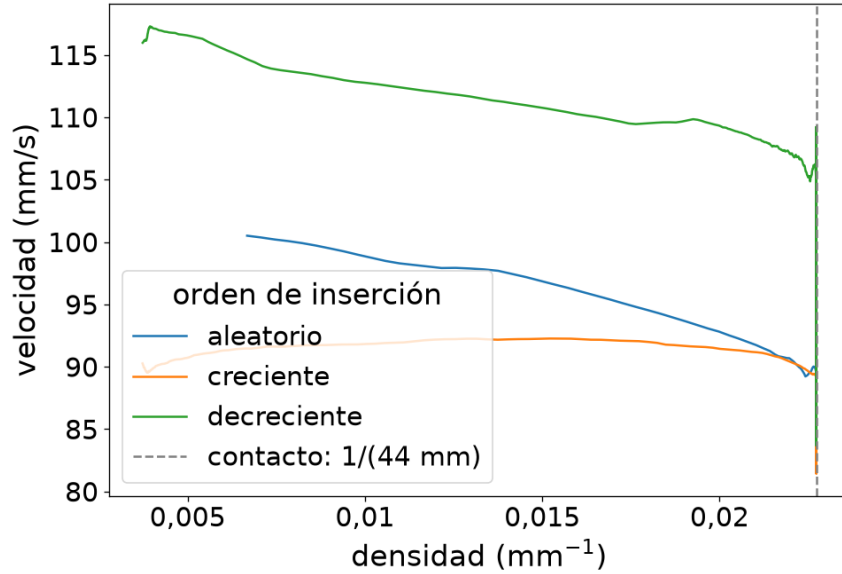


Figura 10: Diagrama fundamental por orden de inserción (contacto puro,  $p = 0,1$ ; protocolo incremental). El orden aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente. Comparar con la Fig. 5D del artículo [1].

## 6 Validación

Como control del motor usamos la variante clásica (B, Ec. 6) en su régimen de validez: partículas puntuales ( $\ell = 1$ ), velocidad máxima homogénea, frenado  $p = 0$  y condición inicial de reparto uniforme. En ese caso el estado estacionario es  $\bar{v} = \min(v_{\max}, g)$  y el flujo  $Q = \rho \bar{v}$  debe coincidir con el diagrama fundamental triangular analítico

$$Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho). \quad (10)$$

El motor reproduce esta curva a precisión de máquina (Figura 11; verificado además en los tests automatizados con tolerancia  $10^{-9}$ , cubriendo flujo libre, el pico  $\rho_c = 1/(v_{\max} + 1)$  y la rama

congestionada). La variante de *contacto puro* **no** se valida contra esta curva: sin anticipación, mantiene flujo libre ( $Q = \rho v_{\max}$ ) hasta el contacto, por lo que su diagrama es distinto del triangular por construcción.

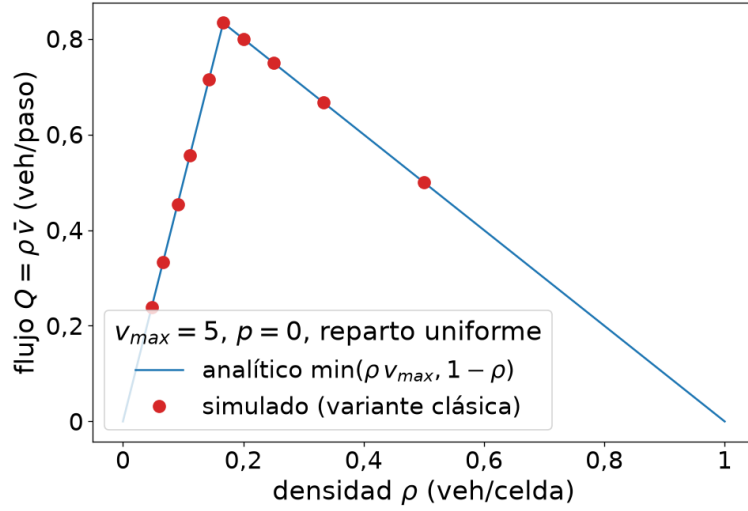


Figura 11: Validación de la variante clásica contra el diagrama fundamental triangular analítico  $Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$  ( $v_{\max} = 5$ ,  $p = 0$ ,  $\ell = 1$ , reparto uniforme). Los puntos simulados caen sobre la curva analítica (error máximo  $\sim 10^{-16}$ ).

## 7 Limitaciones

El modelo reproduce *tendencias*, no el experimento punto a punto. Sus límites, que enmarcan las conclusiones:

- **Sin colas de densidad más allá del contacto.** El experimento observa densidades  $\rho_i > 1/(44 \text{ mm})$  por solapamiento parcial, desalineación por la geometría triangular del VDV y errores de seguimiento. El modelo impone no-solapamiento duro, así que *deliberadamente* no reproduce esa cola: su distribución de densidad se corta en  $1/(44 \text{ mm})$ .
- **Punto  $N = 30$  singular y dependiente de  $L$ .** Se fija  $L = 1320 \text{ mm}$  ( $= 30\ell$ ) para que  $N = 30$  cierre exacto a contacto; el experimento tiene  $\approx 1313 \text{ mm}$ , físicamente más corto que 30 vehículos rígidos, lo que en la realidad admite solapamiento pero en el modelo es imposible. La sensibilidad a  $L$  solo puede correrse para  $N \leq 29$  (a  $L = 1313$ ,  $30\ell = 5280 > 5252$  celdas no entran): el punto de saturación  $N = 30$  solo existe a  $L = 1320$ .
- **Mecanismo del colapso a saturación.** La coincidencia con “velocidad de saturación menor que la del más lento” se apoya en el punto lleno-exacto  $N = 30$  y requiere  $p > 0$  (el frenado aleatorio del anillo rígido). No es el mismo mecanismo físico del experimento (agrupamiento con solapamiento/desalineación): es el frenado estocástico de un cúmulo rígido en el cierre exacto de la ruta. Se reporta como reproducción de la *tendencia*, no del mecanismo.
- **Velocidad cuantizada.** La velocidad está discretizada en pasos de  $\Delta v = 6 \text{ mm/s}$ ; el modelo no reproduce colas instantáneas finas de velocidad.
- **Forma de la distribución de velocidad.** El modelo reproduce la tendencia de angostamiento y corrimiento con  $N$ , pero no la forma: su distribución es un conjunto de deltas cuantizadas ( $\Delta v = 6 \text{ mm/s}$ ) con la moda entre  $\approx 84$  y  $90 \text{ mm/s}$  (la velocidad del cúmulo bloqueado por el más lento, en saturación un cuanto por debajo de su velocidad libre),

mientras el experimento tiene una distribución suave con pico en  $\approx 65$  mm/s y cola hasta  $\approx 300$  mm/s. Al agruparse rigidamente detrás del más lento, la velocidad microscópica del modelo queda concentrada cerca de la del cúmulo y *no* reproduce la población ancha de baja velocidad ( $\approx 30$ – $65$  mm/s) que muestra el experimento.

- **$p$  representativo.** Las figuras microscópicas se muestran a  $p = 0,1$ ; no son automáticamente representativas de todo  $p$  (el barrido completo en  $p$  está en los datos).

## 8 Conclusiones

Sobre lo mostrado en Resultados:

- El autómata celular con interacción por contacto reproduce las tendencias centrales del diagrama fundamental de VDV: velocidad casi constante a densidad baja y media y caída al acercarse a la densidad de contacto (Figs. 5, 10).
- El orden de inserción modula el diagrama en el protocolo incremental: el orden aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente, y las tres configuraciones se acercan a saturación (Figs. 8, 10), como en el artículo [1].
- El pico de densidad individual en  $1/(44\text{ mm})$  y el angostamiento de la distribución de velocidad con  $N$  reproducen la *tendencia* de angostamiento y corrimiento con  $N$ , con la salvedad de que el modelo no genera la cola de densidad por solapamiento ni la forma detallada de la distribución (Sec. 7).
- La caída de la velocidad de saturación por debajo del agente más lento se obtiene en el punto singular  $N = 30$  y requiere frenado aleatorio ( $p > 0$ ); es la reproducción de una tendencia, con un mecanismo distinto al experimental (Sec. 7).
- La variante clásica valida el motor contra el diagrama fundamental triangular analítico con tolerancia  $10^{-9}$  (Sec. 6).

## Referencias

1. G. A. Patterson, D. R. Parisi, “Fundamental diagram of vibration-driven vehicles”, prepublicación, 31 de octubre de 2023.
2. K. Nagel, M. Schreckenberg, “A cellular automaton model for freeway traffic”, *Journal de Physique I*, 2(12), 2221–2229 (1992).